

Exercice 1

Soient

$$A = \left\{ 1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{m} : (n, m) \in (\mathbb{N}^*)^2 \right\}, \quad B = \left\{ 1 - \frac{1}{n(n+1)} \right\}$$

1. Vérification de l'inclusion $A \subset B$ Soit $x \in A$. Il existe $n, m \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$x = 1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{m}.$$

On cherche à écrire x sous la forme $1 - \frac{1}{k(k+1)}$.
Supposons que $x \in B$, alors il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que :
 $1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{m} = 1 - \frac{1}{k(k+1)} \iff \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{m} = \frac{m-n}{nm}$.
 En particulier, si on prend $m = n + 1$, alors :

$$x = 1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n(n+1)} \in B.$$

Ceci montre que certains éléments de A sont dans B .Cependant, prenons un contre-exemple : $n = 1, m = 3$. Alors :

$$x = 1 - 1 + \frac{1}{3} = \frac{1}{3}.$$

Supposons que $\frac{1}{3} \in B$. Alors il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que :

$$\frac{1}{3} = 1 - \frac{1}{k(k+1)} \iff \frac{1}{k(k+1)} = \frac{2}{3} \iff k(k+1) = \frac{3}{2},$$

ce qui est impossible dans $\mathbb{N}^*$. Donc $\frac{1}{3} \in A$ mais $\frac{1}{3} \notin B$.**Conclusion :** L'inclusion $A \subset B$ est fausse.2. Vérification de l'inclusion $B \subset A$ Soit $y \in B$. Il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que :

$$y = 1 - \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}.$$

En prenant $m = n + 1$, on a bien $y \in A$.**Conclusion :**

- $B \subset A$ est vraie
- $A \subset B$ est fausse
- Il n'y a pas égalité : $A \neq B$

Exercice 2

Soit $p \in \mathbb{N}^*, \mathcal{S} = \{g \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}} : \forall n \in \mathbb{N}, g(g(n)) = n+p\}$.1. Supposons $\mathcal{S} \neq \emptyset$, soit $g \in \mathcal{S}$ (a) Injectivité de g Supposons $g(a) = g(b)$. Alors :

$$g(g(a)) = g(g(b)) \implies a + p = b + p \implies a = b.$$

Donc g est injective.(b) Définition de A et B

$$A = \{k \in \mathbb{N} : k < p \text{ et } g(k) < p\}, \quad B = \{k \in \mathbb{N} : k < p \text{ et } g(k) \geq p\}$$

(c) $g(A) \subset B$ Soit $k \in A$. Alors $k < p$ et $g(k) < p$. On a :

$$g(g(k)) = k + p \geq p.$$

Donc $g(k) \in B$. Ainsi $g(A) \subset B$.(d) Soit $k \in B, s = g(k) - p$

- $g(k) \geq p$ donc $s \geq 0$
- Montrons que $s < p$:
Supposons $s \geq p$. Alors $g(k) = s + p \geq 2p$.
On a $g(g(k)) = k + p < 2p$.
Montrons que $\forall n, g(n+p) = g(n) + p$:
Soit $n \in \mathbb{N}$, on a $g(g(g(n))) = g(n+p)$ et aussi
 $g(g(g(n))) = g(n) + p$.
Donc $g(n+p) = g(n) + p$.
Alors $g(s+p) = g(s) + p = k + p$, donc $g(s) = k$.
Mais $k < p$, donc $g(s) < p$, contradiction avec
 $s \geq p$.
Donc $s < p$.

- $g(s) = k < p$, donc $s \in A$.

(e) $g(A) = B$ On a déjà $g(A) \subset B$. Soit $k \in B$, alors $s = g(k) - p \in A$ et $g(s) = k$, donc $k \in g(A)$.Ainsi $g(A) = B$.(f) p est pair g induit une bijection de A sur B , donc $|A| = |B|$.
Or $|A| + |B| = p$, donc $p = 2|A|$ est pair.2. $\mathcal{S} \neq \emptyset \iff p$ pair

- Sens direct : déjà démontré en (f)
- Réciproque : si $p = 2q$, définissons $g(n) = n+q$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Alors $g(g(n)) = g(n+q) = n+2q = n+p$.
Donc $g \in \mathcal{S}$.

Exercice 3

Soit E un ensemble, $A, B \subset E$. Différence symétrique :

$$A \Delta B = \{x \in A \cup B : x \notin A \cap B\}.$$

1. Interprétation

 $x \in A \Delta B$ si et seulement si x appartient à exactement un des deux ensembles A ou B .

2. Preuve de l'égalité

$$\begin{aligned} A \Delta B &= (A \cup B) \setminus (A \cap B) \\ &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \\ &= (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A}). \end{aligned}$$

3. Calculs

- $A \Delta A = \emptyset$
- $A \Delta \emptyset = A$
- $A \Delta E = \overline{A}$

$$\bullet A \Delta \bar{A} = E$$

4. Distributivité

Montrons que $(A \Delta B) \cap C = (A \cap C) \Delta (B \cap C)$.

Utilisons les fonctions indicatrices :

$$1_{A \Delta B} = 1_A + 1_B \pmod{2}.$$

Alors :

$$\begin{aligned} 1_{(A \Delta B) \cap C} &= 1_{A \Delta B} \cdot 1_C \\ &= (1_A + 1_B) \cdot 1_C \pmod{2} \\ &= 1_{A \cap C} + 1_{B \cap C} \pmod{2} \\ &= 1_{(A \cap C) \Delta (B \cap C)}. \end{aligned}$$

Donc les ensembles sont égaux.

Exercice 4

Soit E un ensemble non vide, $A, B \subset E$, et

$$f : P(E) \rightarrow P(E), \quad f(X) = (X \cap A) \cup B.$$

1. Équivalences

(a) $X \subset Y \iff X \cap Y = X$: évident.

(b) $X \subset Y \iff X \cup Y = Y$: évident.

(c) $X \cap A \subset B \iff X \subset B \cup \bar{A}$:

- Sens direct : si $x \in X$, alors soit $x \in A$ (donc $x \in B$), soit $x \notin A$ (donc $x \in \bar{A}$)
- Réciproque : si $x \in X \cap A$, alors $x \in B \cup \bar{A}$ et $x \in A$, donc $x \in B$

2. Calculs

- $f(\emptyset) = B$
- $f(A) = A \cup B$
- $f(B) = B$
- $f(E) = A \cup B$

3. Équivalence des propriétés

Soit $Y \in P(E)$.

$P_1 \Rightarrow P_2$: si $f(X) = Y$, alors $B \subset Y$ et $Y \subset A \cup B$.

$P_2 \Rightarrow P_3$: si $B \subset Y \subset A \cup B$, alors $f(Y) = (Y \cap A) \cup B = Y$.

$P_3 \Rightarrow P_1$: évident car Y est son propre antécédent.

4. Résolution de $f(X) = B$

$$(X \cap A) \cup B = B \iff X \cap A \subset B \iff X \subset B \cup \bar{A}.$$

Solutions : toutes les parties $X \subset B \cup \bar{A}$.

5. Application idempotente

Soit $\mathcal{E}$ un ensemble non vide, $g : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ avec $g \circ g = g$.

(a) Si g injective : $g(g(x)) = g(x) \implies g(x) = x$ par injectivité.

(b) Si g surjective : pour tout x , il existe y tel que $x = g(y)$, alors $g(x) = g(g(y)) = g(y) = x$.

(c) Équivalence : g injective $\iff g = id_{\mathcal{E}} \iff g$ surjective.

6. Étude de f

(a) $f \circ f = f$:

$$\begin{aligned} f(f(X)) &= (f(X) \cap A) \cup B \\ &= (((X \cap A) \cup B) \cap A) \cup B \\ &= (X \cap A) \cup (B \cap A) \cup B \\ &= (X \cap A) \cup B = f(X). \end{aligned}$$

(b) CNS pour que f soit bijective :

D'après 5, si f est injective ou surjective, alors $f = id_{P(E)}$.

$$f = id_{P(E)} \iff \forall X, (X \cap A) \cup B = X.$$

- Pour $X = \emptyset$: $B = \emptyset$
- Pour $X = E$: $A \cup B = E \implies A = E$ (car $B = \emptyset$)

CNS : $A = E$ et $B = \emptyset$.